

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
GRH et TCM L1 S1

Examen de : Statistique Descriptive 1

Durée : 2 Heures

I. Questions de Cours : (5 point)

- Donner les types et la représentation graphique la plus appropriée de variables suivantes
 - Variables quantitatives (1,5 points)
 - Variables qualitatives (1,5 points)

- Démontrer que : $\sum n_i(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$ (2 points)

II. Exercices (15 points)

- Exercice 1 (5 points)

Le tableau suivant représente le nombre d'arrivées (X) de clients à un bureau de poste

X	1	2	3	4	5	6
n_i	15	25	26	20	7	7

- Calculer la moyenne, le mode et les trois quartiles. Que remarquer vous ? (3 points)
- Calculer les moyennes : géométrique, harmonique et quadratique. (2 points)

- Exercice 2 (10 points)

Soit la distribution des salaires journalières dans une entreprise suivante :

Salaire (milliers MRU)	n_i	c_i	$n_i c_i$	Effectifs cumulés décroissants (N_i)	$n_i(c_i - \bar{x})^2$	$n_i(c_i - \bar{x})^3$	$n_i(c_i - \bar{x})^4$
[4-10 [				100			
[10-14 [				70			
[14-16 [				45			
[16-20 [				30			
[20-26 [				10			
	100						

- Calculer la moyenne arithmétique, la médiane et compléter le tableau. (3 points)
- Déterminer le coefficient de Fisher (asymétrie) et commenter le résultat. (1 point)
- Déterminer le coefficient de Fisher (aplatissement) et commenter le résultat. (1 point)
- Calculer l'écart médiale - médiane et interpréter le résultat. (2 point)
- Calculer l'indice de Gini et interpréter le résultat (3 points)